



Чудопалов Богдан Андреевич

ПЛАТФОРМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ ПРОЕКТАМИ

09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»

Цель и Актуальность

Цель работы: разработка платформы для полной автоматизации жизненного цикла ПО и исключения ручной настройки инфраструктуры.

Объект исследования: автоматизация доставки и развертывания программных систем.

Актуальность: существующие решения требуют ручного создания репозиториев и написания пайплайнов для каждого проекта, что увеличивает сроки запуска и ведет к ошибкам из-за человеческого фактора.

Проблема ручной настройки CI/CD

- ориентированы на выполнение уже готовых сценариев
- требуют ручной инициализации репозиториев
- требуют написания скриптов для каждого проекта,
- создают «барьера» для команд без глубокой DevOps-экспертизы
- вследствие отсутствия единых стандартов, приводят к разнородности процессов



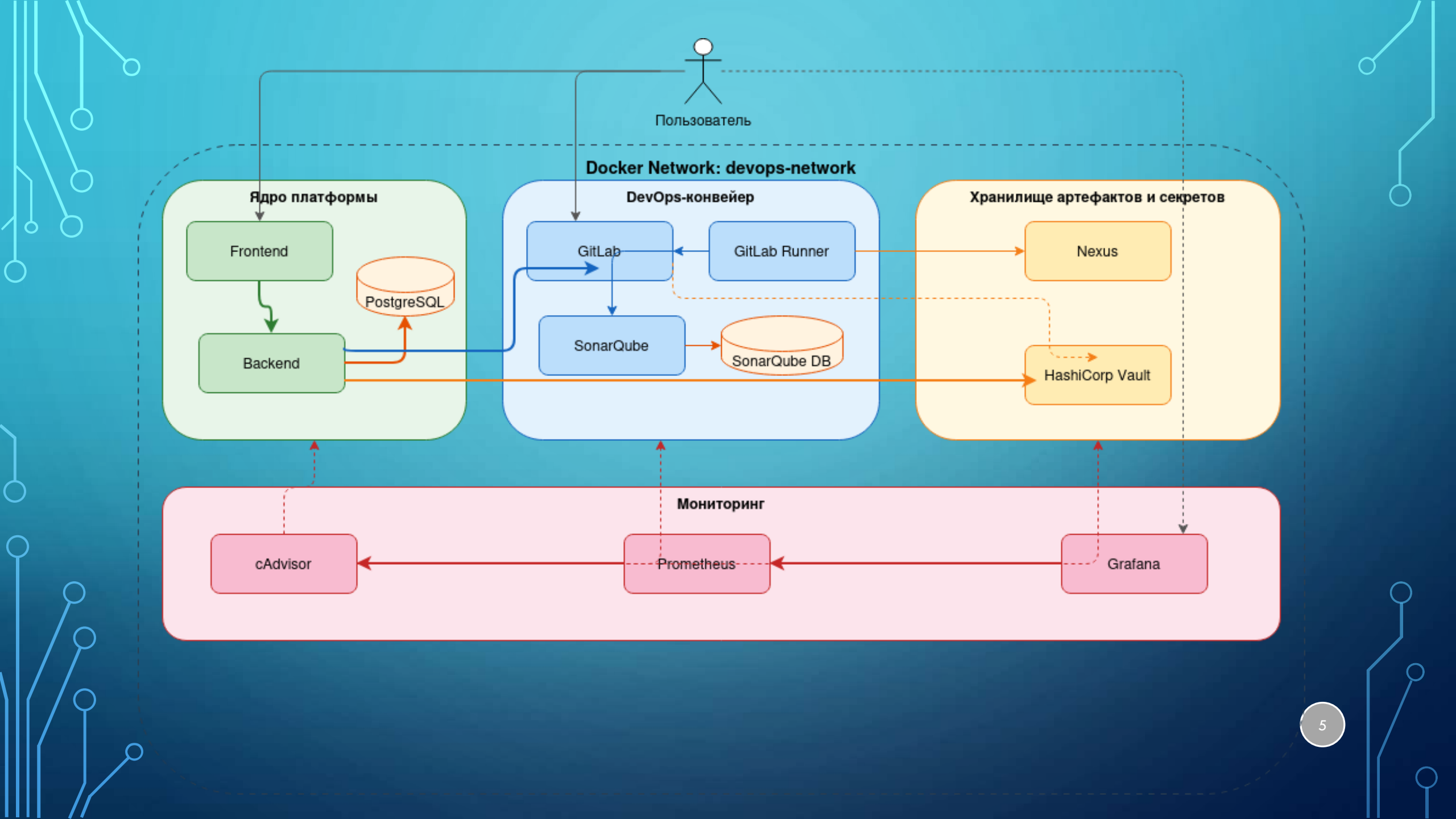
Jenkins

Задачи, поставленные и решенные в работе

- исследование функциональных возможностей и ограничений существующих CI/CD систем в области быстрой инициализации программных проектов;
- проектирование архитектуры системы автоматического управления программными проектами;
- организация единого контура контроля качества (SonarQube) и мониторинга ресурсов (Prometheus/Grafana);
- проведение экспериментов по сравнению временных затрат на ручное и автоматизированное развертывание.

Основные требования к архитектуре платформы

- осуществление единой точки управления инфраструктурой
- автоматизация работы с GitLab, Nexus, SonarQube и HashiCorp Vault
- реализация на стеке Spring Boot и Vue.js
- контейнеризация всех компонентов системы
- обеспечение изоляции компонентов и удобства масштабирования



Структура CI/CD пайплайна

пять стадий:

1. сборка
2. тестирование
3. статический анализ кода
4. публикация артефактов
5. деплой на сервер

For `main`

11 Jobs 9 minutes 38 seconds, queued for 3 seconds

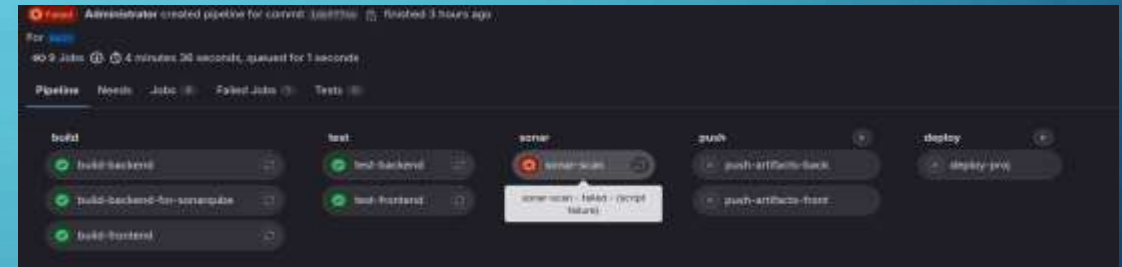
Pipeline Needs Jobs 11 Tests 0

build	test	sonar	push	deploy
✓ build-backend	✓ test-backend	✓ sonar-scan	✓ push-artifacts-back	✓ deploy-proj
✓ build-backend-for-sonarqube	✓ test-frontend		✓ push-artifacts-front	
✓ build-frontend				

Контроль качества кода

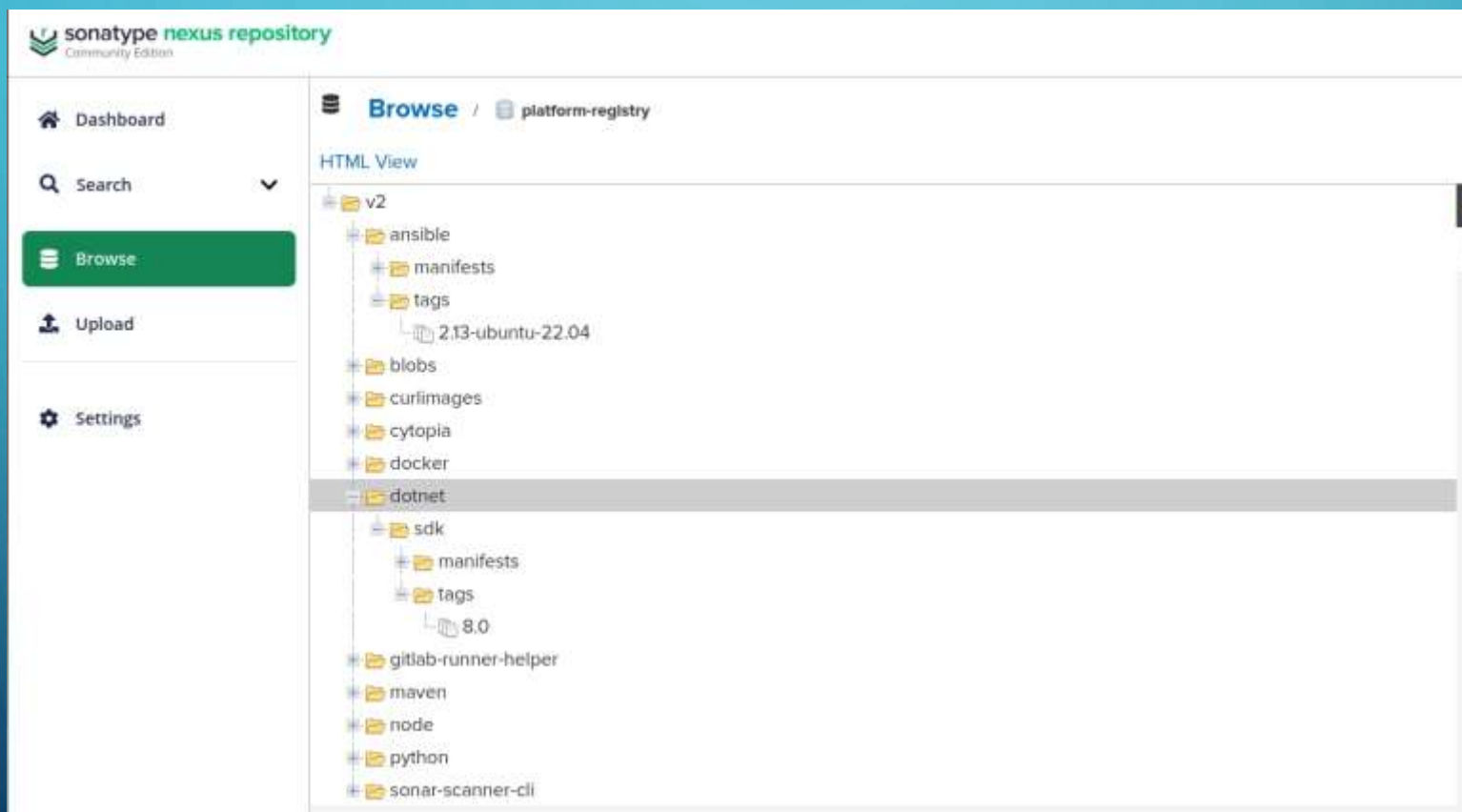
Основное преимущества интеграции с SonarQube: статический анализ кода во время CI/CD

- автоматическое выявление «проблемных мест»
- блокировка дальнейшего продвижение пайплайна



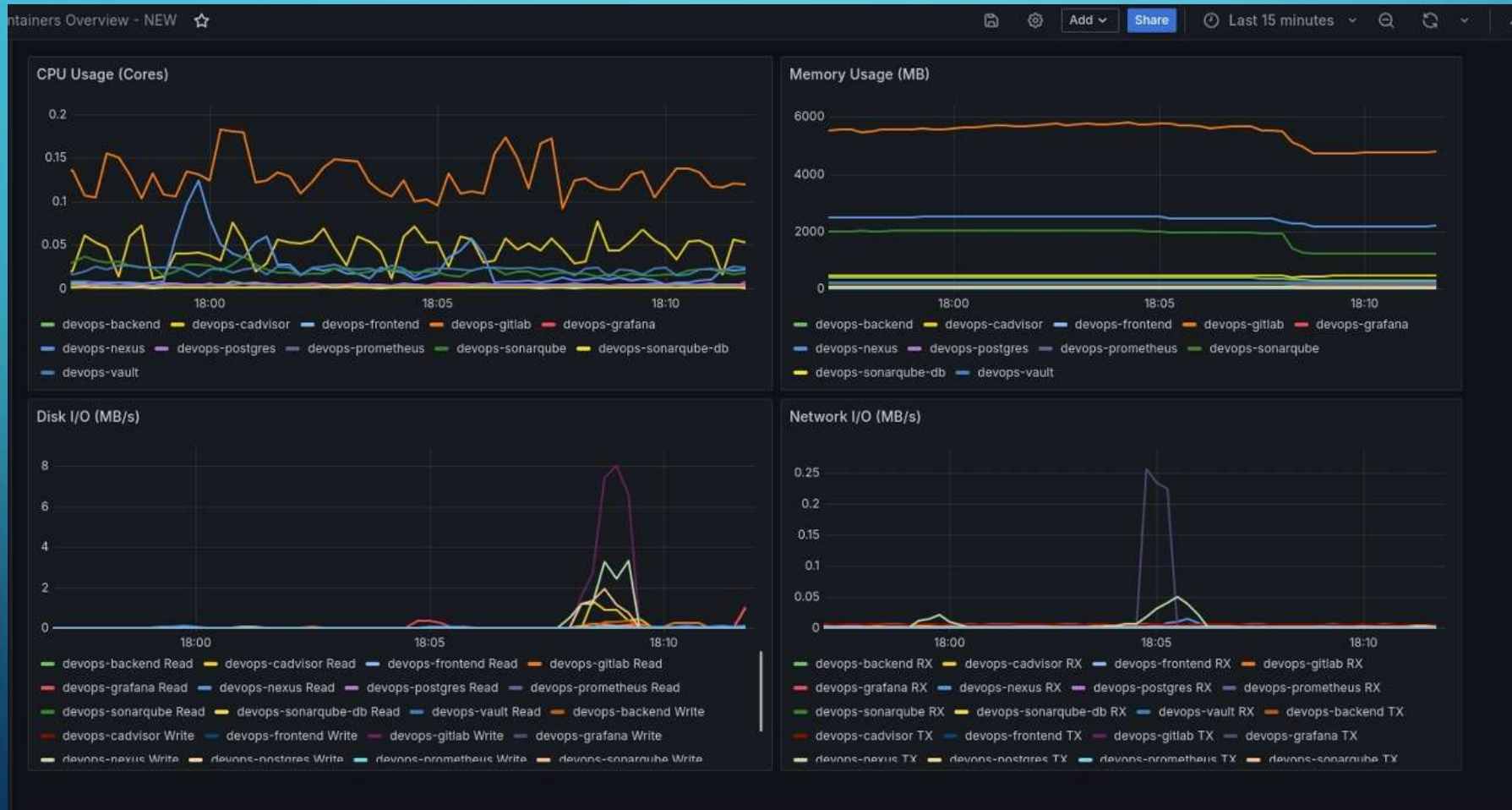
Хранение образов и артефактов

- Nexus Repository Manager, разделенный на реестр Docker образов
- репозитории бинарных артефактов – Maven, PyPI, Nuget.



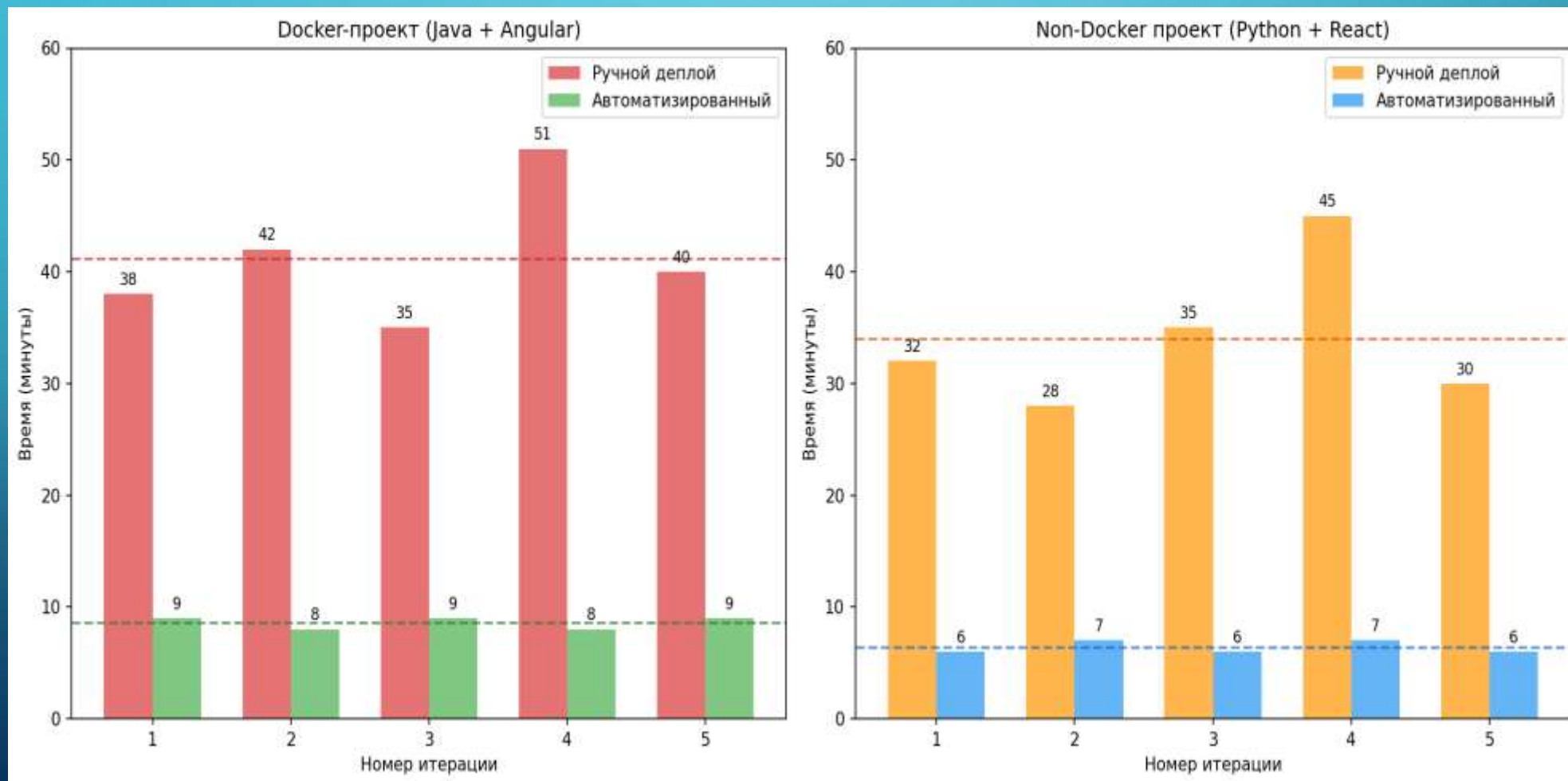
Подсистема мониторинга

Prometheus и Grafana: отображение метрик загрузки CPU, оперативной памяти, сетевого трафика и I/O операций.



Эффективность автоматизированного развертывания

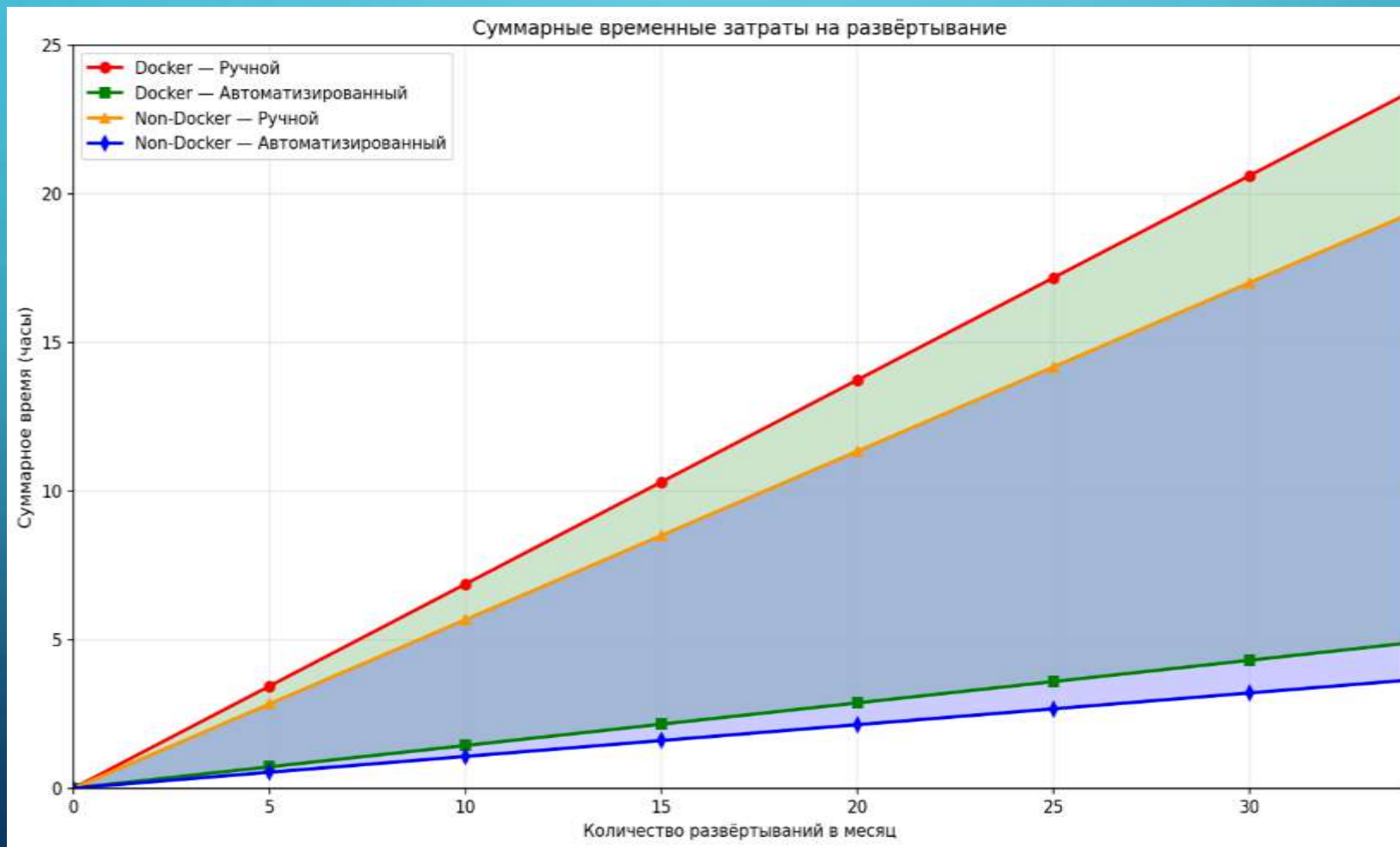
использование платформы сокращает время развертывания в среднем в 5 раз



Оценка масштабируемости

при интенсивной разработке до 25 деплоев в месяц

автоматизация позволяет сэкономить команде до 10 рабочих часов ежемесячно



ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

Выполнено проектирование архитектуры и развертывание системы автоматического управления программными проектами со следующими характеристиками:

- осуществление единой точки управления инфраструктурой
- автоматизация работы с GitLab, Nexus, SonarQube и HashiCorp Vault
- реализация на стеке Spring Boot и Vue.js
- контейнеризация всех компонентов системы
- обеспечение изоляции компонентов и удобства масштабирования
- мониторинг ресурсов (Prometheus/Grafana)

Оценки эффективности внедрения:

- Ускорение процесса развертывания в 5 раз
- Экономия до 120 рабочих часов в год на одну команду